

Corrigé 1 — rendement d'une fermentation

- a) $n_{\text{théo}}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = n(\text{glucose}) \times \frac{2}{1} = 0,5 \times 2 = 1 \text{ mol.}$
- b) $n_{\text{réel}} = \frac{11,5}{46} = 0,25 \text{ mol.}$
- c) $R = \frac{0,25}{1} \times 100 = 25 \text{ \%}.$

Corrigé 2 — calcination du calcaire

- a) $n(\text{CaCO}_3) = \frac{100}{100} = 1 \text{ mol ; rapport } 1 : 1 \text{ donc } n_{\text{théo}}(\text{CaO}) = 1 \text{ mol, soit } m_{\text{théo}} = 1 \times 56 = 56 \text{ g.}$
- b) $R = \frac{42}{56} \times 100 = 75 \text{ \%}.$

Corrigé 3 — remonter du produit voulu au réactif

- a) $n_{\text{théo}} = \frac{n_{\text{réel}}}{R/100} = \frac{0,9}{0,75} = 1,2 \text{ mol.}$
- b) $n(\text{N}_2) = n_{\text{théo}}(\text{NH}_3) \times \frac{1}{2} = 1,2 \times 0,5 = 0,6 \text{ mol.}$

Corrigé 4 — rendement à partir du limitant

- a) $n(\text{Al}) = \frac{2,7}{27} = 0,1 \text{ mol ; } n(\text{ZnCl}_2) = 0,5 \times 0,200 = 0,1 \text{ mol. Rapports : } \text{ZnCl}_2 \frac{0,1}{3} \approx 0,033 ;$
 $\text{Al } \frac{0,1}{2} = 0,05. \text{ **ZnCl}_2 \text{ est limitant ; } n_{\text{théo}}(\text{Zn}) = 0,1 \times \frac{3}{3} = 0,1 \text{ mol.}**$
- b) $m_{\text{théo}} = 0,1 \times 65,4 = 6,54 \text{ g.}$
- c) $R = \frac{3,27}{6,54} \times 100 = 50 \text{ \%}.$

Corrigé 5 — synthèse du trioxyde de soufre

- a) $n(\text{SO}_2) = \frac{128}{64} = 2 \text{ mol ; rapport } 2 : 2 \text{ donc } n_{\text{théo}}(\text{SO}_3) = 2 \text{ mol, soit } m_{\text{théo}} = 2 \times 80 = 160 \text{ g.}$
- b) $R = \frac{120}{160} \times 100 = 75 \text{ \%}.$